

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 2 (补)

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 若 α 是 β 的必要非充分条件, β 是 γ 的充要条件, γ 是 δ 的必要非充分条件, 则 δ 是 α 的 _____ 条件.
2. 已知 $p: -2 \leq x \leq 2$, $q: 1 - m \leq x \leq m - 1$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.
3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 且“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分非必要条件, 则实数 a 组成的集合是 _____.
4. 若命题“存在实数 x , 使 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”为假命题, 则实数 a 的取值范围为 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - (a+1)x + a \leq 0\}$, 若 $A \subset B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
6. 已知集合 $S = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, $T = \{x \mid a < x < a + 8, a \in \mathbb{R}\}$, 且 $S \cup T = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
7. 若 a, b 都是实数, 试从① $a^3 + 8b^3 = 0$, ② $a(|a| + |b|) = 0$, ③ $a^2 + b^2 = 0$ 中选出所有适合的条件, 用序号填空:
(1) “ $|a| + |b| = 0$ ”的充要条件是 _____;
(2) “ $a + 2b \geq 0$ ”的充分不必要条件是 _____;
(3) “ $a = 0$ 且 $b = 1$ ”的必要不充分条件是 _____.
8. 已知条件 $p: \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 条件 $q: \{x \mid mx + 1 = 0\}$, 且 p 是 q 的必要条件, 则 m 的取值集合是 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 设 A, B 是有限集, 定义 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$, 其中 $\text{card}(A)$ 表示有限集 A 中的元素个数. 则“ $A \neq B$ ”是“ $d(A, B) > 0$ ”的 _____ 条件.
11. 若一个集合是另一个集合的子集, 则称两个集合构成“全食”; 若两个集合有公共元素, 但互不为对方的子集, 则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 1\right\}$, $B = \{x \mid ax^2 = 1, a \geq 0\}$, 若这两个集合构成“全食”或“偏食”, 则实数 a 的值为 _____.
12. 从集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A, B , 同时满足以下两个条件: ① $A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \emptyset$; ② 若 $x \in A$, 则 $x + 1 \in B$. 则共有 _____ 种不同的选择.

二、选择题

13. 设 $M = \{1, 2\}$, $N = \{a^2\}$, 则“ $a = 1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的 ().
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件
14. 关于 x 的不等式 $mx^2 + 2mx - 1 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充分不必要条件是 ().
A. $-1 < m < -\frac{1}{2}$ B. $-1 < m \leq 0$ C. $-2 < m < -1$ D. $-3 < m < -\frac{1}{2}$
15. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 4\}$, $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若集合 $A \cap B$ 中恰好只有两个整数, 则实数 a 的取值范围是 ().
A. $[-1, 0) \cup (2, 3]$ B. $(-1, 0) \cup (2, 3)$ C. $(-2, -1] \cup [3, 4)$ D. $(-2, -1) \cup (3, 4)$
16. 已知集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若 A, B 是 P 的两个非空子集, 则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A, B) 的个数为 ().
A. 49 B. 48 C. 47 D. 46

三、解答题

17. 设 $n \in \mathbb{Z}$, 用反证法证明: 若 n^3 是奇数, 则 n 是奇数.
18. 已知非空集合 $P = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 2a + 1\}$, $Q = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$.
- (1) 若 $a = 3$, 求 $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q$;
- (2) 若“ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分而不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
19. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.
- (1) 若 $2 \in A$, 则 A 中至少还有几个元素?
- (2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由;
- (3) 若 A 中元素个数不超过 8, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A 中的元素.